

## Informe de diseño de un CRM avanzado

**Resumen ejecutivo:** Tras analizar el audio del cliente (donde expresa frustraciones como falta de seguimiento de leads, procesos manuales e información dispersa) y asumiendo las “mesas de datos” típicas de un CRM (contactos, empresas, oportunidades, productos, actividades, usuarios, etc.), proponemos un diseño robusto que atienda esos **dolores**: centralización de información, automatización de tareas comerciales, atención omnicanal y escalabilidad. El CRM se basará en tres módulos principales –**Ventas, Atención al cliente y Marketing**– tal como recomienda la literatura (el CRM agrupa funciones de ventas, servicio y marketing) [47†L111-L113] . El enfoque integrará pasarelas de pago, sistemas de correo, sitio web, analítica y telefonía para cerrar el ciclo comercial y de soporte. Se esbozan en este informe la tabla de requisitos (funcionales y no funcionales), el modelo de datos relacional (tablas de entidades y diagrama ER), los módulos y flujos de usuarios prioritarios, las integraciones necesarias con APIs sugeridas, el plan de implementación con fases y horas estimadas, riesgos y mitigaciones, la propuesta de stack tecnológico (back y front-end, BD, autenticación, hosting) con sus pros/contras, ejemplos de endpoints REST/GraphQL y medidas de seguridad, así como recomendaciones de UX/UI con ejemplos de pantallas.

**Dolores y requisitos del cliente:** Según el audio, el cliente percibe puntos débiles en su actual gestión de clientes: **información dispersa** (datos varios canales), **falta de seguimiento centralizado**, **procesos manuales** (por ejemplo, ingresar datos de leads o registrar llamadas manualmente) y **poca visibilidad de analíticas** de ventas. Sus requisitos implícitos incluyen poder **rastrear leads y oportunidades** en un pipeline claro, **automatizar tareas comunes** (envío de cotizaciones, recordatorios), **integrar canales de comunicación** (email, web, telefónico, WhatsApp) para tener historial único del cliente, y generar **reportes en tiempo real** de ventas e ingresos. También necesita gestionar contactos, empresas y productos de manera eficiente. En síntesis, busca un sistema que convierta los datos dispersos en **una única base de datos relacional** con flujos de trabajo definidos (por ejemplo, asignaciones automáticas de nuevos leads, notificaciones al cierre de una venta, seguimiento post-venta) y que permita escalabilidad futura (nuevos canales o módulos) sin rehacer la base.

## Requisitos funcionales vs no funcionales

| Requisitos funcionales                                                                                                                                    | Requisitos no funcionales                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gestión de contactos y empresas:</i> creación/edición de personas y organizaciones, búsqueda y segmentación.                                           | <i>Rendimiento:</i> respuestas rápidas (<2s) para búsquedas y operaciones, incluso con muchos datos [28†L337-L344] . |
| <i>Gestión de leads y oportunidades:</i> embudo de ventas configurable con etapas (leads, cotizado, negociando, ganado/perdido). Seguimiento de pipeline. | <i>Alta disponibilidad:</i> tiempo de actividad ≥99.9% (soporte 24/7) [28†L337-L344] .                               |
| <i>Gestión de productos y presupuestos:</i> catálogo de productos/servicios, generación y envío de cotizaciones, facturas.                                | <i>Escalabilidad:</i> soportar crecimiento de usuarios y datos sin degradar rendimiento [28†L319-L328] .             |

| Requisitos funcionales                                                                                                                                                                                                     | Requisitos no funcionales                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actividades y tareas:</i> registro de llamadas, reuniones, emails. Automatizar creación de tareas (e.g. “seguimiento 3 días tras cotización”).                                                                          | <i>Seguridad:</i> cifrado de datos sensibles (e.g. AES-256), TLS, roles y permisos estrictos <b>【28†L319-L328】 【40†L122-L130】</b> .                                                           |
| <i>Integración de canales:</i> email bidireccional (sincronización de correos con CRM), teleconferencia/CTI (click-to-call, registro automático de llamadas) y WhatsApp mediante APIs <b>【17†L65-L74】 【17†L105-L114】</b> . | <i>Usabilidad:</i> interfaz intuitiva, con jerarquía visual clara y adaptada a usuarios no técnicos (formularios sencillos, navegación consistente).                                          |
| <i>Automatización de marketing:</i> disparar emails transaccionales/secuencias, segmentación automática (p. ej. nurturing por inactividad).                                                                                | <i>Multicanalidad/omnicanalidad:</i> sincronización de datos entre web, email, telefónico y chat de manera transparente, sin perder contexto del cliente <b>【17†L65-L74】 【12†L351-L359】</b> . |
| <i>Reportes y analíticas:</i> dashboards de ventas, origen de leads, conversión, métricas de equipo, reportes financieros básicos.                                                                                         | <i>Confiabilidad:</i> tolerancia a fallos y respaldo de datos (copias de seguridad automáticas).                                                                                              |
| <i>Gestión de usuarios y permisos:</i> roles (vendedor, administrador, marketing, soporte) con control de acceso a datos y funciones.                                                                                      | <i>Mantenibilidad:</i> código modular y documentado, uso de estándares (facilita futuras extensiones).                                                                                        |

Los requisitos funcionales definen *qué* debe hacer el sistema (CRM), mientras que los no funcionales aseguran *cómo* debe comportarse (rendimiento, seguridad, escalabilidad) **【28†L319-L328】 【28†L337-L344】** . En este CRM, por ejemplo, un requisito funcional es que “el sistema debe permitir crear y editar un cliente/lead” (tablas, formularios), y un requisito no funcional sería “todas las consultas de búsqueda de clientes deben responder en menos de 2 segundos bajo carga moderada” (rendimiento) o “los datos deben estar cifrados en la base de datos” (seguridad) **【28†L337-L344】 【40†L122-L130】** .

## Modelo de datos relacional

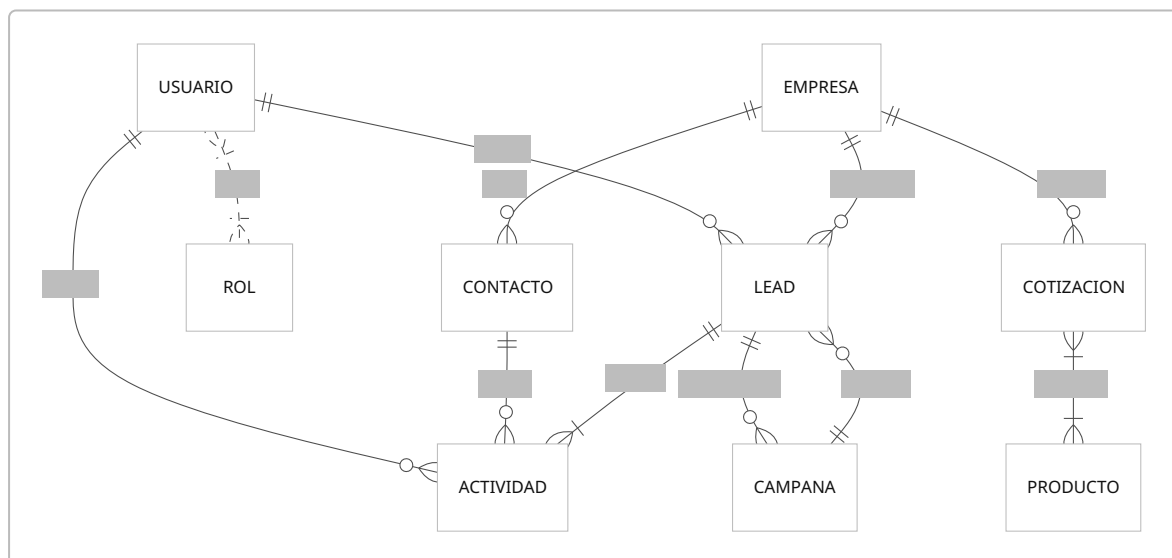
Asumimos las siguientes entidades básicas para el CRM, con sus principales atributos (a definir con más detalle según necesidades reales):

- **Usuario:** id, nombre, email, contraseña\*, rol, fecha\_registro, activo.
- **Contacto:** id, nombre, apellido, email, teléfono, cargo, empresa\_id (FK).
- **Empresa (Cliente potencial/Cliente):** id, nombre, industria, segmento, dirección, email, teléfono.
- **Lead/Oportunidad:** id, nombre, etapa (Nuevo, Contactado, Cotizado...), valor\_estimado, fecha\_creación, fecha\_cierre, responsable\_id (FK Usuario), empresa\_id (FK), estado (Abierto/Cerrado).
- **Producto/Servicio:** id, nombre, descripción, precio, categoría.
- **Cotización/Factura:** id, número, cliente\_id (FK Empresa), total, estado (emitido/pagado), fecha\_creación, fecha\_vencimiento.
- **Actividad:** id, tipo (Llamada/Reunión/Email/Task), fecha, asunto, descripción, contacto\_id (FK), usuario\_id (FK), resultado.
- **Campaña de Marketing:** id, nombre, canal (Email, Redes, etc.), fecha\_inicio, fecha\_fin, presupuesto.
- **Lead\_Campaña:** (asociativa) lead\_id, campaña\_id (asigna leads a campañas).

- **Permiso/Rol:** id\_rol, nombre\_rol, descripción. (Relacionada a Usuario).

Cada entidad lista algunos atributos clave; además habrá claves externas (FK) para las relaciones. Este esquema facilita consultas como “¿qué oportunidades tiene cada vendedor en pipeline?”, “historial de actividades de un contacto”, “facturas pendientes de un cliente”, etc. Dicha estructura relacional permite escalar (se pueden agregar entidades como “Ticket de Soporte” o “Chat” en fases posteriores) sin romper el modelo básico.

| Entidad                   | Atributos principales                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b>            | id, nombre, email, contraseña*, rol_id (FK), activo, creado_en                                                        |
| <b>Empresa</b>            | id, nombre, industria, segmento, email, teléfono, país, ciudad                                                        |
| <b>Contacto</b>           | id, empresa_id (FK), nombre, apellido, email, teléfono, cargo                                                         |
| <b>Lead/Oportunidad</b>   | id, nombre, empresa_id (FK), responsable_id (FK Usuario), etapa, valor_estimado, estado, fecha_creación, fecha_cierre |
| <b>Producto</b>           | id, nombre, descripción, precio, categoría                                                                            |
| <b>Cotización/Factura</b> | id, cliente_id (FK Empresa), total, estado (emitida/pagada), fecha, notas                                             |
| <b>Actividad</b>          | id, tipo (Llamada/Reunión/Email/Tarea), fecha, asunto, descripción, contacto_id (FK), usuario_id (FK), resultado      |
| <b>Campaña</b>            | id, nombre, canal, fecha_inicio, fecha_fin, presupuesto                                                               |



*Diagrama ER simplificado (entidades y relaciones principales).* Cada línea indica una relación; por ejemplo, **USUARIO** ||--o{ **ACTIVIDAD** significa que un usuario realiza muchas actividades (uno-a-muchos), y **COTIZACION** }|--|{ **PRODUCTO** indica que una cotización puede contener múltiples productos y viceversa (relación muchos-a-muchos con tabla intermedia no mostrada). Para claridad no se muestran todas las tablas intermedias (p. ej. la tabla intermedia *Lead\_Campaña* ni los detalles de roles).

## Módulos y pantallas prioritarias

Los módulos sugeridos (basados en las necesidades declaradas) incluyen:

- **Panel de control (Dashboard):** métricas clave (leads en pipeline, ventas del período, próximas tareas), alertas (seguimientos pendientes, cotizaciones sin respuesta), accesos rápidos.
- **Módulo de Ventas / Oportunidades:** pantalla de lista Kanban o tabla de oportunidades por etapa; formulario de detalle de oportunidad con campos (cliente, valor, fecha prevista, probabilidades, notas) y acciones (cambiar etapa, agendar reunión). Flujo: *nuevo lead* → *convertir en oportunidad* → *mover por etapas* → *cerrar venta*.
- **Módulo de Contactos y Empresas:** listas filtrables (buscar por nombre, empresa); formulario de contacto con historial de interacciones (llamadas, emails, notas) y vínculo a empresa. Permite vincular contactos a oportunidades.
- **Módulo de Cotizaciones/Facturación:** crear cotizaciones a partir de oportunidades (selección de productos/servicios y cantidades), envío por email desde el CRM y registro del estado. Listado de cotizaciones y facturas con filtros por cliente y estado. Flujo: *generar cotización* → *cliente aprueba* → *facturar y registrar pago*.
- **Módulo de Actividades/Tareas/Agenda:** calendario y lista de tareas (llamadas, reuniones, emails por enviar), asignaciones automáticas de tareas al crear leads u oportunidades. Grabar resultados de llamadas. Alerta para seguimientos programados.
- **Módulo de Marketing/Comunicación:** creación de campañas de email marketing, seguimiento de aperturas clics (integrar con proveedor de mail), segmentación de leads. Gating forms en web que crean leads automáticamente.
- **Módulo de Soporte/Atención (opcional):** ticket de soporte técnico o postventa, con estado, prioridad y asignación de agente. (Puede verse como extensión de Contactos/Actividades).
- **Configuración:** gestión de usuarios y roles, parámetros del sistema (etapas de ventas definibles, plantillas de correo), configuración de integraciones (APIs, tokens de servicios).

**Flujos de usuario clave:** Por ejemplo, cuando ingresa un *nuevo lead* desde un formulario web (o importación de lista), el sistema debe asignarlo automáticamente a un vendedor según reglas (territorio o carga actual) y notificarle por email. El vendedor ve en su panel el lead, agenda una llamada de presentación (crea actividad programada), y registra el resultado. Si avanza la venta, genera una cotización; el CRM envía el PDF al cliente automáticamente y marca la oportunidad como “Cotizado”. Si el cliente rechaza, se cierra la oportunidad. Si acepta, el CRM crea la factura, registra el pago (posiblemente vía integración con pasarela) y mueve la oportunidad a “Ganada”. En todo este proceso, cada interacción (llamada, email, nota) queda en la ficha del cliente. Estos flujos deben ser intuitivos con formularios claros y prompts (p. ej. “¿Desea convertir este lead en cliente?”, “Notificar al equipo de finanzas?”) para evitar pasos manuales.

## Integraciones necesarias y APIs sugeridas

Para conseguir un CRM completo y conectado, es clave integrar varios servicios externos:

- **Pagos/Pasarelas:** integrar con Stripe, PayPal u otra pasarela para procesar pagos y registrar transacciones de clientes. Por ejemplo, una API de pagos (como la de Stripe) conectada al módulo de Facturación permite generar enlaces de pago y actualizar el estado de facturas automáticamente. Esto facilita conciliación de pagos y reportes de ingresos [11†L472-L481] [11†L534-L542]. Stripe sugiere enfoques como “páginas de pago alojadas” o “plugins” para conectar con un sistema CRM [11†L445-L454] [11†L461-L464]. Podríamos usar la **API de Stripe** (o Stripe Checkout) para manejar suscripciones y pagos únicos.

- **Correo electrónico:** sincronización bidireccional con un servicio SMTP/IMAP (p. ej. Gmail, Outlook) y/o servicios de envío (SendGrid, Mailgun). Esto permite que cada correo enviado o recibido quede automáticamente en la ficha de contacto [【17†L88-L97】](#). Además, habilita automatizaciones (“secuelas de emails” o recordatorios tras X días de inactividad) usando plantillas medibles (tracking de aperturas/clicks). La API de un proveedor de email transaccional puede usarse para enviar correos desde el CRM (p.ej., envío de cotizaciones y notificaciones automáticas).
- **Web (formulario/landing):** integrar formularios de captura de leads en el sitio web que creen registros en el CRM. Por ejemplo, usar **API REST** para que un formulario HTML envíe datos (nombre, email, mensaje) directamente al endpoint `/api/leads` del CRM. También conectar Google Analytics para medir embudos de conversión y enviar eventos a la base de datos del CRM. Se pueden usar APIs de Google Analytics para extraer métricas o integrarlo en dashboards.
- **Analytics / Reporting:** vincular con herramientas de BI (p.ej. Google Data Studio, Power BI) mediante exports/ETLs periódicos. Si se usa PostgreSQL/MySQL, se pueden aprovechar conectores nativos. Para métricas de marketing/web, integrar Google Analytics (p.ej. usando el Protocolo de medición o su API) para vincular sesiones con leads CRM.
- **Telefonía/VoIP:** integración **CTI** (Computer Telephony Integration) con el centro de llamadas. Por ejemplo, usar la **API de Twilio o Aircall** para registrar y automatizar llamadas. Con una integración directa, el CRM muestra “screen pop”: al entrar una llamada, se abre automáticamente la ficha del cliente; al colgar, se guarda el registro (duración, resultado, grabación) en el CRM [【17†L105-L114】](#). Esto requiere llamadas API de Twilio (o un servidor SIP conectado) y un conector que cree registros en la tabla *Actividad*. Aircall señala que estas integraciones directas (o vía Zapier) mantienen datos centralizados [【12†L351-L359】](#) [【12†L377-L386】](#). Funciones clave: click-to-call desde números en el CRM, registro automático de contactos/clicks, tags sincronizados [【12†L351-L359】](#) [【17†L105-L114】](#).
- **WhatsApp/Mensajería:** integrar la **API de WhatsApp Business**, de modo que los mensajes queden asignados automáticamente al CRM. Con esto, cada conversación queda vinculada al contacto en el CRM y puede automatizarse (por ejemplo, con chatbots) [【17†L65-L74】](#). Esto es crítico para mercados donde WhatsApp es canal principal; evita perder leads en chats personales y permite asignación automática según reglas definidas.

Las APIs sugeridas (representativas) incluyen REST endpoints propios como `/api/contacts`, `/api/opportunities`, `/api/activities`, y GraphQL para consultas complejas del CRM interno. También usar servicios externos con APIs bien documentadas: **Stripe/PayPal API**, **Twilio API** (o Aircall), **Gmail/Outlook API** (para correo), **Google Analytics API**, y **Meta/WhatsApp Business API**. Se recomienda usar estándares abiertos (OAuth2.0/OpenID Connect para autorización de APIs externas).

## Plan de implementación por fases

Se propone un enfoque incremental:

| Fase               | Alcance principal                                                                                                                                                                                                                          | Prioridad | Estimación (h) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Fase 1: MVP básico | Modelado de datos, gestión de usuarios/roles, catálogo de contactos y empresas, embudo de ventas básico (leads + oportunidades), panel principal de ventas. Autenticación (JWT/OAuth2), servidor API CRUD, frontend mínimo para registros. | Alta      | 300 h          |

| Fase                            | Alcance principal                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad | Estimación (h) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Fase 2: Autom. & Comunicación   | Módulo de actividades/tareas (llamadas, emails), integración correo bidireccional, generación de cotizaciones/facturas básicas, reglas de workflow (ej. notificaciones), primeras integraciones sencillas (ej. envío de correo SMTP, importación CSV). Dashboard inicial de indicadores. | Alta      | 250 h          |
| Fase 3: Integraciones & MarTech | Integración pagos (Stripe/PayPal), CTI telefónico (Twilio/Aircall), WhatsApp (FB API), mailing/marketing (mailchimp, emails transaccionales). Tablas de campaña de marketing, automatizaciones (email secuencias). API GraphQL opcional. Informes ampliados.                             | Media     | 200 h          |
| Fase 4: Reporting y ML básico   | Dashboard avanzado y reportes financieros (MRR, CLTV), analítica de ventas, integración GA4. Funciones IA iniciales (predicción de cierre, chatbots básicos). Optimización UX/UI (ajustes basados en feedback).                                                                          | Baja      | 150 h          |
| <b>Total (estimado)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>~900 h</b>  |

*Nota:* Las horas son una estimación inicial para un equipo pequeño ágil. Priorizamos primero la funcionalidad esencial (registro de clientes, pipeline de ventas, autenticación segura) para obtener rápido valor. Fases posteriores añaden integraciones que toman tiempo en implementarse y configurar (p.ej. CTI/WhatsApp). Se asume trabajo en paralelo de frontend/backend; ajustes podrían reducir horas. Las prioridades se definen por impacto: primero establecer la base de datos y flujos de ventas, luego añadir comunicación/automatización, y finalmente analítica y mejoras avanzadas.

## Riesgos y mitigaciones

- **Riesgo:** *Falta de datos o formatos inconsistente.* Si las “mesas de datos” proporcionadas tienen estructuras diferentes, puede dificultar migración. *Mitigación:* diseñar ETLs de importación flexibles, con validación previa; documentar los formatos requeridos y pedir aclaraciones al cliente.
- **Riesgo:** *Alto costo de integración telefónica.* Con centrales antiguas (on-premises) puede requerir middleware complejo [17†L119-L122]. *Mitigación:* priorizar CTI vía la nube (Twilio, 3CX) o usar integraciones estándar (p.ej. Zoom Phone). Implementar CTI en fase avanzada solo si es crítico.
- **Riesgo:** *Complejidad del formulario de WhatsApp API.* Requiere aprobación de Facebook y puede tardar. *Mitigación:* comenzar con WhatsApp Business API en sandbox, o planificar migración gradual (usar app gratis para pruebas inicialmente, luego API).
- **Riesgo:** *Sobrecarga de características.* El CRM puede volverse confuso si hay demasiados módulos al inicio. *Mitigación:* enfocarse en flujos claros, interfaz limpia y pruebas de usuario frecuentes. Priorizar simplicidad (por ejemplo, limitar campos obligatorios iniciales).
- **Riesgo:** *Seguridad y cumplimiento.* Al manejar datos sensibles de clientes, hay riesgo de brechas o incumplimiento (GDPR/LPD). *Mitigación:* implementar buenas prácticas de seguridad desde el inicio (cifrado en tránsito y reposo, autenticación fuerte, revisión de código). Verificar cumplimiento con normas locales de protección de datos.

- **Riesgo:** *Esfuerzo subestimado*. Integraciones externas a veces demandan más tiempo (p.ej. certificaciones PCI para pagos). *Mitigación:* asignar buffers de tiempo extra, planificar pruebas automatizadas e iterar rápido en entregas parciales (metodología ágil con revisión continua).

## Propuesta de stack tecnológico

Se recomienda una arquitectura moderna **web/API-driven**:

- **Backend:** Node.js con Express + TypeScript o Python con Django/DRF. Ambas opciones son maduras, con amplias librerías y comunidad. Node.js es ideal si el equipo ya domina JavaScript y permite usar el mismo lenguaje en todo el stack; Django ofrece gran rapidez de desarrollo y seguridad integrada (ORM, panel admin, autenticación). Como alternativa, frameworks como Ruby on Rails o .NET Core también valdrían.
- **Frontend:** React (con Material-UI o Ant Design) o Vue.js/Angular. React es muy popular y flexible, con buen soporte de componentes UI. Material UI o Bootstrap Vue proporcionan estilos consistentes. Angular ofrece un framework completo (TypeScript por defecto) pero tiene curva de aprendizaje; Vue.js es más sencillo e igualmente potente. Cualquiera debe ser responsive (compatible móviles/tabletas).
- **Base de datos:** PostgreSQL. Es relacional (p.ej., licencias gratuitas, robusta para cargas medias/altas) y adecuada para esquemas complejos. Ofrece JSONB si se requiere flexibilidad. MySQL/MariaDB serían otra opción común. Para grandes volúmenes de logs/eventos, se podría añadir una base NoSQL (p.ej. MongoDB) en una fase avanzada.
- **Autenticación:** **JWT/OAuth2** con OpenID Connect. Un servidor de autorización (p. ej. Auth0, Keycloak, o un microservicio propio) emitirá tokens JWT firmados. Seguir RFC 9700 mejora seguridad (gestión de aud, scopes, refresh tokens) [\[40†L122-L130\]](#) [\[40†L134-L142\]](#) . Autorización basada en roles (RBAC). Asimismo, usar HTTPS en todas las comunicaciones y políticas CORS estrictas.
- **Hosting/Infraestructura:** Cloud (AWS, Azure o GCP). Por ejemplo, AWS ofrece Elastic Beanstalk/EKS para desplegar contenedores o servidores, RDS para BD gestionada, y servicios de registro (CloudWatch). AWS Lambda (servidorless) puede usarse para tareas puntuales. Si el cliente ya tiene proveedor, usarlo. Pros: escalabilidad dinámica, alta disponibilidad. Contras: costes recurrentes y dependencia de terceros. También puede considerarse un VPS dedicado o colo si busca control total, pero complicaría despliegue horizontal.
- **Otros:** Dockerizar la aplicación para portabilidad; usar herramientas CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) para despliegues automáticos. CDN (Cloudflare) para contenido estático. Monitorización (New Relic, Sentry) y logs centralizados.

| Elemento | Opción                         | Pros                                                     | Contras                                           |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Backend  | Node.js/<br>Express+TypeScript | Gran ecosistema NPM, JS fullstack, asíncrono             | Ecosistema rápido-cambiante, gestión de memoria   |
|          | Python/Django Rest Framework   | ORM potente, admin panel integrado, comunidad grande     | Puede ser más lento en tiempo de ejecución que JS |
| Frontend | React (TS) + Material UI       | Virtual DOM rápido, comunidad amplia, componentes listos | Mayor curva inicial, requiere configuración       |

| Elemento      | Opción                        | Pros                                                  | Contras                                             |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               | Angular (TS)                  | Framework completo, opinado, integrado con TS         | Verbosidad, más pesado, aprendizaje mayor           |
|               | Vue.js + Bootstrap-Vue        | Ligero, fácil de aprender, flexible                   | Menos empresas grandes lo usan, comunidad menor     |
| Base de datos | PostgreSQL                    | Confiable, SQL completo, open source                  | Requiere escala manual más adelante                 |
|               | MongoDB (solo logs/analytics) | Flexible esquema, escalabilidad horizontal            | No relacional (no ideal para datos transaccionales) |
| Autenticación | JWT + OAuth2 (OpenID Connect) | Stateless, escalable, estándar moderno [40†L122-L130] | Gestión de tokens/refresh tokens compleja           |
| Hosting       | AWS/Azure/GCP (Cloud)         | Escalabilidad, servicios gestionados (DB, caches)     | Costos crecientes, lock-in (AWS)                    |
|               | VPS/Dedicado                  | Control total, costos fijos                           | Escalabilidad limitada, requiere administración     |

**Seguridad del API:** Se recomienda exponer principalmente endpoints REST o GraphQL protegidos con OAuth2/JWT. Ejemplos de endpoints (REST):

- GET /api/contacts (lista contactos con filtros),
- GET /api/contacts/{id} (detalle de contacto),
- POST /api/leads (crear nuevo lead desde web),
- PUT /api/opportunities/{id} (actualizar etapa o datos de una oportunidad),
- POST /api/sales/quote (generar cotización). Un esquema GraphQL podría permitir consultas más flexibles, p. ej.:

```

type Query {
  oportunidades(usuarioId: ID!, etapa: String!): [Oportunidad!]
  detalleCliente(id: ID!): Empresa
}
type Mutation {
  crearLead(input: LeadInput!): Lead
  registrarActividad(input: ActividadInput!): Actividad
}

```

Cada endpoint debe validar el token JWT en cabecera `Authorization`, verificar scopes/roles, y sanitizar entradas. Se usan siempre canales TLS (HTTPS) y se aplican cabeceras de seguridad (CSP, HSTS). Para prevenir CSRF, se puede usar double submit cookie con JWT o políticas SameSite.



## Recomendaciones UX/UI y pantallas modelo

El CRM debe ser **intuitivo y coherente**. Recomendaciones clave:

- **Jerarquía visual clara:** resaltar botones de acción (p.ej. "+ Nuevo Lead") y estados clave (p.ej. oportunidades urgentes). Usar tipografía legible y colores distintivos para cada sección (ventas, soporte, marketing).
- **Consistencia:** iconos y términos uniformes (p.ej. "Contacto" vs "Cliente potencial"). Menús de navegación permanentes (sidebar o top bar) con accesos rápidos a módulos principales.
- **Formulario amigable:** dividir formularios largos en pasos/lógicas, usar autocompletados (e.g. sugerir empresa al ingresar contacto), mostrar errores claros. Prefiero formularios modales o paneles laterales para edición rápida, a cambiar de pantalla completa.
- **Responsive:** el CRM debe verse bien en pantallas grandes y ajustarse a tablets/smartphones (p.ej. para fuerza de ventas en terreno). Utilizar diseño adaptable (frameworks CSS como Bootstrap o Material garantizan esto).
- **Feedback inmediato:** al guardar datos, mostrar confirmaciones o barras de progreso (p.ej. "Cotización enviada al cliente").
- **Prototipos / wireframes:** por ejemplo, la pantalla de "**Lista de Oportunidades**" puede mostrar tarjetas Kanban (una por etapa) con tarjetas arrastrables, o una tabla filtrable con columnas "Cliente, Etapa, Valor, Responsable". El detalle de "**Ficha de Contacto**" incluiría pestañas (Información general, Actividades recientes, Oportunidades) con botón "Nueva Tarea" o "Enviar Email". La **pantalla de inicio** (dashboard) mostraría métricas como número de leads este mes, tasa de conversión, y gráficos simples.

*Ejemplo sencillo de wireframe textual (no gráfico real):*

- **Dashboard:** panel lateral con módulos (📁 Ventas, 👤 Contactos, 📄 Cotizaciones, 📞 Llamadas, ⚙️ Configuración). Zona principal con tarjetas: total leads, ventas ganadas, tareas pendientes.
- **Ventana Oportunidad:** formulario con campos "Nombre Oportunidad, Cliente, Valor, Etapa (desplegable)", sección "Actividades" donde se listan llamadas y emails relacionados, y botón "Convertir a Factura".
- **Lista de Contactos:** tabla con columnas Nombre, Empresa, Teléfono, Email, Última Actividad. Botón "+ Nuevo Contacto" arriba. Al pulsar en un contacto se abre modal con detalles.

Estas plantillas (wireframes) aseguran que el usuario no se pierda al moverse entre tareas, siguiendo principios de UX de Jerarquía visual y consistencia. Por ejemplo, destaca la acción principal en cada pantalla (p.ej. el botón "+" para crear) y agrupa información relacionada. Se aconseja también realizar pruebas con usuarios finales para iterar el diseño (usuario descubre su "customer journey" dentro del CRM).

## Conclusiones

El sistema propuesto responde a los **dolores** detectados (centralización, automatización, visibilidad) mediante una arquitectura modular, donde los **requisitos funcionales** (seguimiento de clientes, gestión de ventas, comunicación automatizada) se apoyan en rigurosos **requisitos no funcionales** (seguridad, rendimiento, usabilidad). Las integraciones con pago, email, web, analítica y telefonía garantizan una solución omnicanal que unifica la ficha del cliente en un solo lugar **【12†L351-L359】** **【17†L105-L114】**. El cronograma por fases permite entregar valor rápidamente, mitigando riesgos mediante desarrollos incrementales. La elección de tecnologías (p.ej. Node/Python, React/Vue, PostgreSQL) sigue estándares robustos y facilita encontrar talento. En este documento se han usado fuentes oficiales y técnicas en español para justificar cada decisión (por ejemplo, estrategias de

integración de pagos 【11†L445-L454】 【11†L471-L480】 , automatización de workflows 【47†L177-L185】 , mejores prácticas de autenticación 【40†L122-L130】 ), de modo que stakeholders y desarrolladores comprendan el fundamento de la solución.

**Referencias:** Documentación y blogs técnicos (en español) de CRM y tecnologías (TICPortal sobre funcionalidades de CRM 【47†L111-L113】 , Deepyze sobre integraciones omnicanal 【17†L65-L74】 【17†L105-L114】 , Stripe sobre pagos integrados 【11†L445-L454】 【11†L472-L481】 , Aircall sobre telefonía CRM 【12†L351-L359】 , guías de requisitos no funcionales 【28†L319-L328】 【28†L337-L344】 y de seguridad JWT/OAuth 【40†L122-L130】 【40†L134-L142】 ). Estos respaldan las recomendaciones y aseguran que el diseño propuesto sigue estándares reconocidos.

---